

Guide d'administration

Protocole Rituximab-Idélalisib

Rédaction : février 2017

Révision : juin 2018 (section 4.1 – Effets indésirables : leuco-encéphalopathie multifocale progressive - idélalisib)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de 2^e intention ou plus de la leucémie lymphoïde chronique chez les patients n'étant pas candidats à un traitement contenant un analogue des purines (p. ex. : fludarabine)^{1,2}.

ECOG 0 à 2.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (novembre 2016) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Novembre_2016/Zydeliq_2015_10.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (décembre 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>
- › Comme l'idélalisib s'administre en association avec le rituximab pendant les 6 premiers mois de traitement, il devra être distribué par l'établissement de santé pendant cette période en vertu de la «Circulaire portant sur les responsabilités des établissements de santé en regard de la chimiothérapie contre le cancer». Par la suite, l'idélalisib sera distribué par la pharmacie communautaire.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2,3}

Le rituximab s'administre par voie intraveineuse aux semaines 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16 et 20 (total de 8 doses).

L'idélalisib s'administre par voie orale, 2 fois par jour en continu, jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2,4,5,6}

Médicament	Dose	Description
Rituximab	Semaine 0 375 mg/m ²	› I.V. soluté : Diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %.
	Semaines 2, 4, 6, 8 12, 16 et 20 500 mg/m ²	› Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter dose de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes si première dose bien tolérée : vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. › Perfusion accélérée* si première dose bien tolérée : perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste de la dose en 60 minutes (durée totale 90 minutes) ^{5,6} .
Idélalisib	150 mg PO BID	› Prendre les comprimés 2 fois par jour à un intervalle d'environ 12 heures, avec ou sans nourriture**. › Ne pas couper ou mâcher les comprimés ^{3,7} . › Comprimés de 100 et 150 mg.

Prémédication obligatoire (Rituximab) :

- › Acétaminophène 650 - 1000 mg PO.
- › Diphenhydramine 25 - 50 mg PO/IV.
- › La prémédication par un corticostéroïde (p. ex. : dexaméthasone 10 mg IV, hydrocortisone 100 mg IV) est à envisager afin de diminuer le risque de réactions liées à la perfusion.
- › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4 h.

* À noter que l'utilisation de la perfusion accélérée a été étudiée avec des doses de rituximab de 375 mg/m² et que son utilisation pour les doses de 500 mg/m² demeure une extrapolation.

** En cas d'oubli d'une dose d'idélalisib, celle-ci peut être prise si moins de 6 h se sont écoulées depuis la dernière dose, sinon omettre celle-ci¹.

Considérations spéciales :

- › Considérer le retrait des antihypertenseurs dans les 12 heures avant l'administration du rituximab.
- › Les patients qui présentent un nombre élevé ($> 25 \times 10^9/L$) de lymphocytes sont plus à risque de réactions liées à la perfusion (libération de cytokines). Il y a lieu de ralentir la perfusion ou de répartir la dose de rituximab sur deux jours au premier cycle ou pour les traitements subséquents si les lymphocytes sont toujours $> 25 \times 10^9/L$ ⁴.

2.3. Thérapie de support

› Réactions liées à la perfusion de rituximab^{3,4} :

- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
- Si la réaction est mineure ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
- Si la réaction est majeure ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administre un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine, si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50 %.

› Antiémétiques^{2,8}:

Potentiel émétique faible (10-30 %) :

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique.
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› Manifestations cardiovasculaires⁴ :

- De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion du rituximab.
- Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.

› Surveillance de l'hépatite B et C⁴ :

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
- Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

› Photosensibilité¹:

- L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

› Surveillance des diarrhées¹ :

- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

› Lyse tumorale^{3,4,9} :

Bien qu'aucun cas de syndrome de lyse tumorale n'ait été rapporté dans l'étude pivot, une hydratation initiale peut parfois être nécessaire en présence de facteurs de risque. L'allopurinol peut également être envisagé chez un patient considéré à haut risque. Les risques d'un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels à :

- nombre de lymphocytes élevés ($> 25 \times 10^9/L$);

- LDH élevé;
- acide urique élevé;
- présence d'insuffisance rénale.

Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation IV n'est généralement pas nécessaire.

› **Prévention des infections**^{1,3,10,11}:

- o Envisager une prophylaxie antimicrobienne contre le *Pneumocystis jiroveci* (PPJ) durant toute la durée du traitement et jusqu'à 2 à 6 mois après l'arrêt de celui-ci. Le triméthoprim-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) DS 160/800 PO 3 fois semaine est recommandé (différentes posologies possibles en prophylaxie).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{12,13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Idélalisib	Clcr ≥ 15ml/min : aucun ajustement requis Clcr < 15ml/min : aucune donnée*

*Une étude pharmacocinétique comparant des patients atteints d'insuffisance rénale sévère (Clcr 15 à 29 ml/min) à des volontaires ayant une fonction rénale normale (Clcr ≥ 80 ml/min) n'a démontré qu'une légère augmentation de l'exposition (augmentation de l'AUC de 27 %) et aucune variation dans la concentration maximale atteinte¹⁴. L'idélalisib est excrété à environ 78 % dans les selles et 15 % dans l'urine^{1,12}.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

3.2.1. Ajustement des doses selon la fonction hépatique à l'initiation de la thérapie^{1,12,13,14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*	
Rituximab	Aucun ajustement requis	
Idélalisib**	AST/ALT ≤ 2,5 X LSN OU Bilirubine ≤ 1,5 X LSN	Administer 100 % dose.
	AST/ALT > 2,5 X LSN OU Bilirubine > 1,5 X LSN	Utiliser avec prudence.

*Les patients présentant un taux d'AST/ALT > 2,5 X LSN ou de bilirubine > 1,5 X LSN étaient exclus de l'étude pivot^{1,3}.

**Il ne serait pas nécessaire d'ajuster la dose d'idélalisib chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh A et B)^{1,15}. Une étude pharmacocinétique a étudié l'effet d'une dose unique de 150 mg d'idélalisib chez des patients atteints d'insuffisance hépatique légère à sévère (Child-Pugh A, B et C). L'exposition au médicament en insuffisance hépatique sévère était légèrement supérieure à celle observée en insuffisance hépatique modérée. Toutefois, dans les 2 cas, l'augmentation d'exposition n'a pas été significativement supérieure à celle

chez les volontaires sains. Il n'y a pas de données pour l'administration de doses multiples. En cas d'administration chez des patients avec insuffisance hépatique, il convient d'effectuer un suivi étroit des effets indésirables¹⁵.

3.2.2. Ajustement des doses d'idélalisib en cas de toxicité hépatique, en cours de traitement^{1,2,3}

Grade*	Bilirubine	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé**
1	≤ 1,5 x LSN	ET/OU ≤ 3 x LSN	Administrer 100 % dose.
2	> 1,5 - 3 x LSN	ET/OU > 3 - 5 x LSN	Administrer 100 % dose. Suivi des AST/ALT/bilirubine 1x /semaine ad grade ≤ 1.
3	> 3 - 10 x LSN	ET/OU > 5 - 20 x LSN	Interrompre l'idélalisib.
4	----	> 20 x LSN	Suivi des AST/ALT/bilirubine 1x /semaine ad grade ≤ 1. Reprendre l'idélalisib lorsque retour à grade ≤ 1 et diminuer la dose au niveau -1. Cesser définitivement en cas d'hépatotoxicité récurrente.
4	> 10 x LSN	-----	Interrompre définitivement l'idélalisib.

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, le rituximab pouvait être retardé ou maintenu selon l'horaire prévu³.

3.3 Niveaux de doses^{2,3}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1
Idélalisib	150mg BID	100mg BID

3.4 Ajustement de la dose d'idélalisib selon la toxicité hématologique^{1,2,3}

Dans l'étude pivot, les patients étaient inclus peu importe la valeur de départ des neutrophiles et des plaquettes.

Grade*	Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)	Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
1	≥ 1,5	ET ≥ 75	Administrer 100 % dose.
2	1,0 - 1,49	ET/OU 50 - 74	
3	0,5 - 0,99	ET/OU 25 - 49	Administrer 100 % dose. Si neutropénie : effectuer suivi hebdomadaire de la FSC et considérer l'ajout de filgrastim**.
4	< 0,5	ET/OU < 25	Si neutropénie : › Interrompre l'idélalisib. › Effectuer suivi hebdomadaire des neutrophiles. › Reprendre le traitement lorsque retour à un grade ≤ 3 et diminuer la dose au niveau -1. › Considérer l'ajout de filgrastim. › Si persiste, la dose de rituximab pourrait être

retardée.

Si thrombocytopénie :

- › Interrompre l'idélalisib, si accompagnée d'ecchymoses et/ou de saignements.
- › Reprendre le traitement lorsque retour à un grade ≤ 3 et diminuer la dose au niveau -1.

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, l'administration concomitante du filgrastim et de l'idélalisib dans le but d'éviter un arrêt de traitement était permise³.

3.5 Ajustement des doses d'idélalisib en cas de diarrhée/colite^{1,3,16}

Grade*	Diarrhée/colite	Ajustement posologique recommandé
Grade 1	< 4 selles par jour de plus que la normale	Administrer 100 % dose. Administrer un traitement anti-diarrhéique (p. ex. : lopéramide).
Grade 2	4 à 6 selles par jour de plus que la normale et/ou mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale	Interrompre le traitement**. Administrer un traitement anti-diarrhéique (p.ex. : lopéramide). Faire un suivi hebdomadaire et reprendre à la même dose lorsque résolution à un grade ≤ 1 . En absence d'amélioration après 24 h traiter comme un grade 3 ¹⁶ .
Grade 3 et 4	≥ 7 selles par jour de plus que la normale et/ou douleur abdominale sévère, fièvre, iléus et péritonisme	Interrompre le traitement**. Administrer un traitement anti-diarrhéique (p.ex. : lopéramide) selon les symptômes. Considérer l'ajout d'un agent anti-inflammatoire (p.ex. : budésonide, sulfasalazine, prednisone). Faire un suivi hebdomadaire et reprendre le traitement lorsque retour à un grade ≤ 1 et diminuer la dose au niveau -1. En cas de grade 4, l'idélalisib pourrait aussi être cessé définitivement selon le jugement clinique ^{3,16} .

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, le rituximab pouvait être retardé ou maintenu selon l'horaire prévu, en cas d'interruption de l'idélalisib³.

3.6 Ajustement des doses d'idélalisib en cas de toxicité cutanée^{1,2,3,4}

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Macules/papules couvrant < 10 % du corps avec ou sans symptômes associés	Administrer 100% dose.
2	Macules/papules couvrant 10 à 30 % du corps avec ou sans symptômes associés. Interférant ou non avec activités instrumentales de la vie quotidienne.	Interrompre le traitement et reprendre lorsque retour à un grade ≤ 1** 1 ^{er} événement : Maintenir le niveau de dose 2 ^e événement : Diminuer la dose au niveau -1
3 et 4	Macules/papules couvrant > 30 % du corps avec ou sans symptômes associés. Interférant avec activités élémentaires de la vie quotidienne.	Interrompre le traitement et reprendre lorsque retour à un grade ≤ 1** Diminuer la dose au niveau -1

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, le rituximab pouvait être retardé ou maintenu selon l'horaire prévu, en cas d'interruption de l'idélalisib³.

3.7 Ajustement des doses en cas de pneumonite^{1,3}

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique, observation ne nécessitant pas d'intervention	Administrer 100 % dose.
≥ 2	Symptômes limitant les activités de la vie quotidienne, intervention médicale nécessaire	Interrompre l'idélalisib ET le rituximab. Considérer instaurer un traitement à base de corticostéroïdes. <u>Si cause non-infectieuse prouvée et associée au traitement:</u> › Interrompre définitivement l'idélalisib et le rituximab. <u>Si cause infectieuse prouvée :</u> › Interrompre l'idélalisib et le rituximab ad grade ≤ 1. › Diminuer la dose d'idélalisib au niveau -1. › Maintenir le niveau de dose du rituximab.

* CTCAE version 4.03

3.8 Ajustement des doses d'idélalisib en présence d'autres toxicités non hématologiques de grade 3 ou 4, s'il y a lieu³

Toxicité*	Ajustement posologique recommandé
Grade 3 intolérable ou grade 4	Interrompre l'idélalisib jusqu'à retour à un grade ≤ 1 , puis reprendre l'idélalisib au niveau -1.

*CTCAE version 4.03

**Dans l'étude pivot, le rituximab pouvait être retardé ou maintenu selon l'horaire prévu, en cas d'interruption de l'idélalisib³.

4 Monitoring

4.1 Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente, mais la thrombocytopénie et l'anémie sont généralement plus rares ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique, en cours de traitement](#))². Par ailleurs, les patients peuvent avoir, avant de débiter le traitement, un décompte de plaquettes et de neutrophiles bas compte tenu de la maladie et/ou des traitements reçus préalablement³.

Les **nausées et vomissements** sont rares et ne nécessitent pas d'emblée de prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **fièvre, les frissons** et la **fatigue** sont très fréquents durant le traitement et semble être majoritairement causés par l'idélalisib^{2,17}.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes liés à la perfusion** et imputables à la libération de cytokines^{4,5,18}. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les patients qui présentent un nombre élevé ($> 25 \times 10^9$ /L) de cellules lymphocytaires malignes circulantes ou une forte charge tumorale risquent davantage de présenter un **syndrome de libération de cytokines particulièrement grave**⁴. Ils devraient être surveillés très étroitement tout au long de la première perfusion. Il y a lieu d'envisager chez ces patients une réduction de la vitesse de perfusion du rituximab lors de la première perfusion, une dose de rituximab répartie sur deux jours au premier cycle en plus de l'administration d'un corticostéroïde en prémédication⁴.

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

La **diarrhée et la colite** sont fréquentes lors d'un traitement avec l'idélalisib et peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement^{1,19}. Le temps médian de survenue de la diarrhée/colite de grade 1-2 est de 1,5 mois tandis qu'il est de 7,1 mois pour les grades 3-4¹⁶. Les agents antidiarrhéiques agissant au niveau de la motilité ne sont pas toujours efficaces pour traiter la diarrhée sévère et il peut être nécessaire d'ajouter un agent anti-inflammatoire (p. ex. : corticostéroïdes tel que budésonide entérique, sulfasalazine, prednisone) ainsi que d'interrompre le

traitement ([voir section 3.5 - Ajustement des dose d'idélalisib en cas de diarrhée/colite](#)). La diarrhée/colite sévère se résout habituellement en 1 à 4 semaines¹⁶.

L'**augmentation des enzymes hépatiques (AST/ALT)**, habituellement asymptomatique, est fréquente durant le traitement avec l'idélalisib. Les augmentations de grade 3-4 surviennent en général dans les 16 premières semaines de traitement et se résolvent à l'intérieur de 3 à 4 semaines après l'interruption de celui-ci ([voir section 3.2.2 - Ajustement des dose d'idélalisib en cas de toxicité hépatique, en cours de traitement](#))^{1,2}. Malgré une réduction de dose, environ 25 % des patients présenteront une récurrence¹⁶.

Des cas d'**infections graves** et parfois fatales ont été rapportés avec l'idélalisib, dont des cas d'infections opportunistes (PPJ et cytomégalovirus)¹. Une prophylaxie antibiotique est conseillée pour prévenir le PPJ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹. Bien qu'aucune prophylaxie anti-CMV ne soit recommandé d'emblée, il est suggéré d'effectuer une surveillance périodique du CMV et d'initier un traitement antiviral approprié (p. ex. : ganciclovir) en présence d'une réactivation^{1,20,21}.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{4,22}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves** avec le rituximab et l'idélalisib, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab et l'idélalisib devraient être cessés définitivement^{4,23,27}.

Des cas de **pneumonites** ont été rapportés. Si on suspecte une pneumonite, l'idélalisib et le rituximab doivent être suspendus et définitivement cessés si elle est confirmée ([voir section 3.7 - Ajustement des doses en cas de pneumonite](#))¹.

Les **réactions cutanées** sont possibles avec l'idélalisib et peuvent nécessiter une interruption ainsi qu'une diminution de dose ([voir section 3.6 - Ajustement des dose d'idélalisib en cas de toxicité cutanée](#)). Aussi, de rares cas d'**effets indésirables dermatologiques graves** tels l'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse ainsi que le Steven-Johnson peuvent survenir avec l'administration du rituximab^{4,24}. Dans les cas sévères, le rituximab doit être interrompu et l'arrêt définitif du traitement doit être envisagé²⁴.

L'**hypotension** passagère suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))⁴.

L'idélalisib peut entraîner de la **photosensibilité** ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

La **lymphocytose** est possible avec l'idélalisib, mais l'ajout du rituximab semble l'atténuer et en raccourcir la durée². Elle atteint son pic à 2 semaines et se résout généralement avant la 12^e semaine de traitement². La lymphocytose est la plupart du temps accompagnée d'une réduction des lymphadénopathies, donc causée par une redistribution des lymphocytes présents dans celles-ci vers le sang périphérique. Pour cette raison, elle ne doit pas être considérée comme un signe de progression de la maladie si le patient ne présente pas d'autres signes de progression.

L'**alopécie** est peu fréquente²⁵.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab⁴. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement^{4,18}.

Le rituximab est **non-irritant** pour les veines (extravasation)²⁶.

Tableau des effets indésirables*

Effets indésirables n = 110	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	55	34
Augmentation AST/ALT	35	5
Pyrexie	29	3
Anémie	25	5
Fatigue	24	3
Nausée	24	0
Frisson	22	2
Diarrhée	19	4
Thrombocytopénie	17	10
Réaction à l'infusion	15	0
Toux	15	0
Constipation	12	0
Diminution de l'appétit	12	0
Vomissement	12	0
Dyspnée	11	2
Sueur nocturne	10	0
Éruption cutanée	10	2

*CTCAE version 4.03

AST : aspartate aminotransférase, ALT : alanine aminotransférase

4.2 Interactions cliniquement significatives^{1,4,12,13,14,18}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

L'**idélalisib** est métabolisé principalement par l'aldéhyde oxydase, et dans une moindre mesure par la glycoprotéine-P (P-gp), le cytochrome P450 (CYP) 3A4 et par glucuroconjugaison (UGT1A4). Il est un

inhibiteur puissant du CYP3A4 (via son métabolite inactif) ainsi qu'un inhibiteur faible du CYP2C8. Il inhibe également l'UGT1A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 et de la Glycoprotéine-P (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	idélalisib	↑ des concentrations de l'idélalisib. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité avec l'idélalisib.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et de la Glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	idélalisib	↓ des concentrations de l'idélalisib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	idélalisib	↑ des concentrations plasmatiques des substrats. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs de l'aldéhyde oxydase (p. ex. : raloxifène)	idélalisib	↑ des concentrations de l'idélalisib. <i>Sévérité : inconnue</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité avec l'idélalisib.
Vaccins vivants	rituximab et idélalisib	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 3 mois après la fin du traitement.

4.3 Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes, acide urique, sérologie hépatites B et C, sérologie CMV, dépistage VIH
Suivi régulier (aux 2 semaines - 3 premiers mois de traitement)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes
Suivi régulier (aux mois - après 3 mois de traitement)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives PCR-CMV Acide urique

5 Références

1. Gilead Sciences Canada Inc. Monographie de l'idélalisib (Zydelig^{MD}). Mississauga (Ontario). Le 23 novembre 2016.
2. Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P. Idelalisib and Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. *N Engl J Med* 2014; 370(11): 997-1007.
3. Protocole de: Idelalisib and Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. Version 18 November 2011. Disponible à : http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1315226/suppl_file/nejmoa1315226_protocol.pdf (consulté en ligne le 17 janvier 2017)
4. Hoffmann-La Roche Ltée. Monographie du rituximab (Rituxan^{MD}). Mississauga (Ontario). Le 13 octobre 2016.
5. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
6. Sehn LH, Donaldson J, Filewich A, et coll. Rapid infusion rituximab in combination with corticosteroid containing or as maintenance therapy is well tolerated and can safely be delivered in the community setting. *Blood* 2007; 109: 4171-4173.
7. Institute for Safe Medication Practice. Oral Dosage Forms That Should Not Be Crushed 2015. 2015. Disponible à : <http://www.ismp.org/Tools/DoNotCrush.pdf>
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf).
9. Mughal TI, Ejaz AA, Foringer JR, Coiffer B. An integrated approach for the identification, prevention, and treatment of tumor lysis syndrome. *Cancer Treat Rev* 2010;36(2):164-176.
10. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and treatment of cancer-related infection. V.1.2016. Disponible à l'adresse : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.
11. Morrison V. Prevention of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 12 mai 2016.
12. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 19 janvier 2017.
13. Jin F, Robeson M, Zhou H, Moyer C, Wilbert S, Murray B et coll. Clinical Drug Interaction Profile of Idelalisib in Healthy Subjects. *J Clin Pharmacol* 2015;55(8):909-919.
14. Ramanathan S, Jin F, Sharma S, Kearney BP. Clinical Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Profile of Idelalisib. *Clin Pharmacokinet* 2016;55(1):33-45.
15. Jin F, Robeson M, Zhou H, Hsiao G et Ramanathan S. The pharmacokinetics and safety of idelalisib in subjects with moderate or severe hepatic impairment. *J Clin Pharmacol* 2015; 55(8):944-952.
16. Coutre SE, Barrientos JC, Brown JR, de Vos S, Furman RR, Keating MJ et coll. Management of adverse events associated with idelalisib treatment: expert panel opinion. *Leukemia and Lymphoma* 2015; 56(10):2779-2786.
17. Brown JR, Byrd JC, Coutre SE, Benson DM, Flinn IW, Wagner-Johnston ND et coll. Idelalisib, an inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase p110δ, for relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. *Blood* 2014;123(22):3390-3397.
18. DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 21 janvier 2017).
19. Louie CY, DiMaio MA, Matsukuma KE, Coutre SE, Berry GJ, Longacre TA. Idelalisib-associated enterocolitis. *Am J Surg Pathol* 2015; 39(12): 1653-1660.
20. Melchardt T, Weiss L, Greil R, Egle A. Viral infections and their management in patients with chronic lymphocytic leukemia. *Leuk Lymphoma* 2013;54(8):1602-13.
21. National Comprehensive Cancer Network. Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections (Version 1.2017), 21 décembre 2016. Disponible à : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/infections.pdf (consulté en ligne le 5 février 2017)

22. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 15 novembre 2016.
23. KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531
24. Medeffet. Hoffmann-La Roche Limitée - RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible à : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231afra.php?_ga=1.42110189.990566747.1479265743.
25. Lampson BL, Kasar SN, Matos TR, Morgan EA, Rassenti L, Davids MS et coll. Idelalisib given front-line for treatment of chronic lymphocytic leukemia causes frequent immune-mediated hepatotoxicity. *Blood* 2016;128(2):195-203.
26. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible au : http://geog.ca/pro/doc/inesss_prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplasiques.pdf
27. Info Vigilance sur les produits de santé. Zydelig (idélalisib). Santé Canada, mai 2018. Disponible au : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/may-2018/hpiw-ivps_2018-05-fra.pdf